

# RELATÓRIO TÉCNICO & ARQUITETURAL

## Projeto Anjos da Praia — Central Digital de Segurança e Reencontro na Orla

Hackathon de Ciência da Computação 2026.2 • Faculdade Anhanguera de Guarapari

### DESAFIO 3: ANJOS DA PRAIA

Tecnologia Aplicada a Problemas Reais

**Equipe:** Felipe, Daniel, Cadu, Eduarda e Nicolas  
**Localidade:** Guarapari - ES  
**Data de Emissão:** 17 de Setembro de 2026  
**Status:** Protótipo Funcional (MVP Produção)

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

Durante a alta temporada no litoral de Guarapari (ES), praias de grande fluxo como a Praia do Morro, Meaípe, Castanheiras e Areia Preta registram centenas de incidentes de crianças temporariamente desorientadas. A Associação Anjos da Praia — que atua voluntariamente há 39 edições em 4 municípios capixabas — dependia até então de um processo 100% analógico (fichas em papel e caneta com pulseiras de plástico sem canal de retorno).

**A falha do modelo convencional:** Quando um banhista acolhe uma criança perdida na areia, ele não sabe onde a família se encontra e não tem como comunicar o posto de guarda-vidas de forma estruturada. Até que a criança seja levada a pé a uma tenda, decorrem minutos críticos de pânico familiar.

**A solução desenvolvida:** O sistema *Anjos da Praia* estabelece um ecossistema digital baseado em **Progressive Web App (PWA)**, geolocalização com precisão por GPS nativo e telemetria em tempo real (WebSockets). O banhista aciona o socorro em menos de 10 segundos sem instalar aplicativo, transmitindo a coordenada geográfica exata para a Central de Monitoramento dos Bombeiros e guarda-vidas.

## 2. STACK TECNOLÓGICA COMPLETA E JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES

| CAMADA / BIBLIOTECA   | VERSÃO  | FINALIDADE TÉCNICA NO PROJETO         | JUSTIFICATIVA DA DECISÃO                                                                                                          |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TypeScript            | v5.7.3  | Linguagem base (Front-end e Modelos)  | Tipagem estática estrita (strict mode), eliminando falhas de runtime e inconsistências em dados de emergência.                    |
| React                 | v18.3.1 | Framework de Interface Componentizada | Arquitetura reativa, Virtual DOM de alta performance e gerenciamento modular via Hooks (useMemo, useEffect).                      |
| Vite                  | v6.2.0  | Build Tool e Bundler de Produção      | Empacotamento ultra-otimizado com Hot Module Replacement (HMR) e compilação de produção completa em ~7 segundos.                  |
| React Router DOM      | v7.3.0  | Roteamento SPA Declarativo            | Navegação instantânea do cliente entre a rota pública de alerta (/alerta), login e a central administrativa (/admin).             |
| Tailwind CSS          | v3.4.17 | Framework CSS Utilitário              | Estilização responsiva sem overhead de runtime, com paleta oficial institucional de segurança da orla.                            |
| Leaflet + OSM         | v1.9.4  | Mapeamento Georreferenciado           | Renderização fluida de mapas vetoriais na orla com OpenStreetMap, com custo de API zero (independente de taxas do Google Maps).   |
| Supabase (PostgreSQL) | v2.49.1 | Banco Relacional & WebSockets         | PostgreSQL 15 com persistência ACID, publicação Realtime via WebSockets e Row Level Security (RLS) para proteção LGPD.            |
| Vite Plugin PWA       | v1.3.0  | Service Workers & Modo Instalável     | Converte a aplicação em PWA instalável para celular e desktop, com cache estratégico (Workbox) para conexões de praia oscilantes. |
| HTML5-QRCode          | v2.3.8  | Leitor Óptico via Câmera              | Captura do fluxo de vídeo via WebRTC para decodificação nativa de QR Codes em smartphones e notebooks.                            |
| Lucide React          | v1.16.0 | Iconografia Vetorial SVG              | Conjunto padronizado de ícones leves com suporte nativo a Tree-Shaking.                                                           |

## 3. MODELAGEM RELACIONAL E ENGENHARIA DE BANCO DE DADOS

O banco de dados PostgreSQL foi estruturado com integridade referencial estrita e índices de alta performance para suportar concorrência na orla:

- praias:** Catálogo oficial com as 31 praias de Guarapari (desde Setiba até Meaípe), armazenando coordenadas centrais padronizadas (latitude\_padrao, longitude\_padrao) para enquadramento automático do mapa.

- **tendas:** Registro dos postos físicos de apoio montados na faixa de areia com geolocalização e raio de cobertura de patrulha.
- **cadastros\_pulseiras:** Registro prévio das famílias feito na chegada à orla. O campo `numero_pulseira` possui restrição UNIQUE com índice B-Tree dedicado para busca em tempo  $O(1)$ .
- **ocorrencias:** Tabela central dos chamados de resgate. Possui restrição CHECK para as 5 etapas da operação, vínculo em cascata com a pulseira e o campo **historico\_status (JSONB)**, que registra a trilha inalterável de auditoria (quem alterou, carimbo de data/hora e a etapa).
- **operadores:** Perfis de voluntários e coordenadores com chave estrangeira vinculada a `auth.users` e status de moderação (ativo/bloqueado).
- **convites\_operador:** Tokens temporais únicos com expiração em nível de banco para credenciamento temporário da equipe de fim de semana.

#### 4. ALGORITMOS MATEMÁTICOS: CÁLCULO DE PROXIMIDADE GEODÉSICA

Para determinar automaticamente qual posto de guarda-vidas é o mais próximo da criança encontrada, o sistema aplica a **Fórmula de Haversine** no lado do cliente a partir das coordenadas informadas pelo GPS do dispositivo do banhista:

**Fórmula de Haversine Aplicada:**

```

$$\Delta\varphi = \text{lat}_2 - \text{lat}_1 \quad | \quad \Delta\lambda = \text{lon}_2 - \text{lon}_1$$

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\text{lat}_1) \cdot \cos(\text{lat}_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$d = R \cdot c \quad (\text{onde } R = 6.371.000 \text{ metros})$$

```

O resultado informa instantaneamente à central: *"Aprox. 180 metros da Tenda 01 - Posto Central"* e alimenta o link dinâmico que abre a rota de resgate direta no aplicativo do Google Maps para os condutores de quadriciclo ou botes de salvamento.

## 5. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, LGPD E NÍVEIS DE ACESSO

Seguindo o Artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018), que rege o tratamento rigoroso de dados de menores de idade, a arquitetura implementa o princípio de **Privacy by Design**:

- **Isolamento Total do Banhista:** A pessoa que encontra a criança na praia e escaneia o QR Code nunca tem acesso aos dados pessoais dos pais ou da criança. O banhista apenas envia sua geolocalização e o número da pulseira via permissão estrita de INSERT.
- **Row Level Security (RLS):** As tabelas cadastros\_pulseiras e operadores são bloqueadas para leitura anônima no PostgreSQL. Somente requisições autenticadas com token JWT contendo assinatura de operador podem visualizar nomes e telefones.
- **Nível de Coordenador Geral (Admin):** Visão total de Guarapari, cadastro direto de novos operadores sem perda da sessão administrativa (instância isolada sem persistência), filtros multi-praia e exportação auditada em planilha CSV para prestação de contas com a Prefeitura e Corpo de Bombeiros.
- **Proteção Hierárquica Institucional:** Um Coordenador não possui permissão técnica para excluir outro Coordenador nem a si próprio, evitando exclusões acidentais ou sabotagem de acessos mestres.

## 6. AS 5 ETAPAS DO RESGATE PADRONIZADAS NO SISTEMA

Tanto no mapa interativo quanto nos seletores de filtros, cards operacionais e relatórios, o ciclo de vida da ocorrência respeita a terminologia oficial adotada pelo Corpo de Bombeiros:

| ETAPA / STATUS OFICIAL    | COR / PÍLULA VISUAL  | SIGNIFICADO OPERACIONAL                                                            | DISPARADOR              |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. 🚨 Criança localizada   | Coral (#FF6B35)      | Banhista encontrou a criança e emitiu o alerta com coordenada GPS.                 | Automático via QR Code  |
| 2. 🚒 Equipe a caminho     | Azul (#0B6EFD)       | Socorrista de praia ou quadriciclo foi despachado para o ponto do mapa.            | Operador da Central     |
| 3. 🏠 Criança na tenda     | Roxo (#9333EA)       | Criança recolhida com segurança na tenda de apoio (recebendo hidratação e sombra). | Voluntário do Posto     |
| 4. 👤 Pais contatados      | Azul Claro (#0284C7) | Coordenação acionou a família via ligação telefônica ou WhatsApp da pulseira.      | Operador da Central     |
| 5. 🎉 Reencontro realizado | Verde (#16A34A)      | Criança entregue aos pais mediante verificação da pulseira e documento.            | Finalização com Confete |

## 7. PERGUNTAS PROVÁVEIS DOS COORDENADORES / BANCA (COM RESPOSTAS)

### 1. Por que desenvolver uma aplicação Web PWA e não um aplicativo nativo para Android e iOS?

**Resposta:** Exigir que um banhista baixe um app na loja de aplicativos criaria uma barreira de fricção inaceitável em um momento de urgência na praia. Com o PWA, a câmera nativa do celular lê o QR Code, abre o navegador e emite o socorro em menos de 10 segundos sem download. Ao mesmo tempo, o PWA permite que os bombeiros instalem a central no celular e computador com suporte a cache offline e custo unificado de manutenção.

### 2. Como a aplicação se comporta com o sinal de internet instável e oscilante da praia?

**Resposta:** A aplicação foi construída com foco em tráfego de rede mínimo. A tela pública do banhista tem um pacote minificado leve e utiliza Service Workers (Workbox) com estratégia de CacheFirst para ativos e tiles do OpenStreetMap. O envio do socorro trafega apenas um payload JSON de alguns bytes (coordenadas e número da pulseira), operando com sucesso mesmo em conexões 2G/3G instáveis.

### 3. Em termos de LGPD e segurança de menores, como é evitada a exposição de dados?

**Resposta:** A arquitetura aplica *Privacy by Design* com isolamento estrito via Row Level Security (RLS) no PostgreSQL. Quem escaneia a pulseira só tem permissão de escrita de localização e não visualiza nenhum dado familiar. Apenas coordenadores e operadores autenticados com token JWT seguro têm permissão de leitura dos dados das crianças e pais.

**4. O que previne a emissão de alarmes falsos para sobrecarregar a equipe?**

**Resposta:** O sistema possui três travas: (1) Validação obrigatória da existência de uma pulseira previamente cadastrada e ativada por uma tenda oficial; (2) Registro da precisão do GPS do emissor, identificando disparos fora da faixa litorânea de Guarapari; e (3) Recurso "Cancelar Alarme Falso" na central, permitindo descarte rápido pelo coordenador sem poluir as métricas históricas.

**5. Qual a viabilidade financeira e o custo operacional para a Associação Anjos da Praia?**

**Resposta:** O custo de software é nulo. O projeto roda na camada gratuita do Supabase (que suporta até 50.000 usuários ativos/mês e 500MB de dados relacionais), com mapas livres do OpenStreetMap. O único custo envolvido é a impressão física das pulseiras plásticas que a Associação já confecciona todo verão, agora com o QR Code inteligente integrado.

**6. Como é feito o controle de acesso de voluntários temporários de fim de semana?**

**Resposta:** Desenvolvemos um módulo de Convites Temporais com expiração programada no banco. O Coordenador Geral gera links com validade (ex: 24h ou 48h) e cotas de uso. Quando o período do evento encerra, o banco invalida o convite. Além disso, a gestão de equipe possui um botão de bloqueio em tempo real que encerra o acesso de qualquer operador instantaneamente.

**7. Qual a precisão do GPS e como a equipe localiza a criança em faixas de areia extensas?**

**Resposta:** O sistema consome a API nativa de geolocalização do dispositivo com o parâmetro `enableHighAccuracy: true`, alcançando precisões métricas de 3 a 10 metros na orla. A central calcula em tempo real a distância até o posto mais próximo via fórmula de Haversine e fornece o botão direto "Abrir Rota", permitindo que os socorristas em quadriciclo ou a pé iniciem a navegação curva a curva diretamente no Google Maps.